

Relatório geral da Etapa 2

Estado do projeto em 2 de agosto de 2026 | relatório breve de implementação

Escopo entregue

A Etapa 2 acrescentou rotinas armazenadas, triggers, views, mapeamento ORM, consultas pela DSL e uma demonstração concorrente ao banco da primeira entrega. A API foi consolidada em caminhos canônicos e o frontend passou a usar o mesmo contrato. O esquema continua definido pelos scripts SQL; a ORM mapeia tabelas existentes e não cria estruturas.

Mudanças necessárias no banco

Atendimento recebeu id_unidade, Procedimento_Realizado recebeu data_hora_inicio e a nova tabela Internacao sustenta a leitura de pacientes internados. Escala recebeu versao. Procedimento passou a guardar média, soma e quantidade de tempos. Auditoria_Atendimento registra alterações em JSONB. Papel_Profissional representa o papel atual de cada profissional.

A regra de escala ganhou a UNIQUE (id_residente, dia_semana, turno). Titulações são reduzidas ao domínio doutor, mestre ou especialista. A migração 05 roda em uma transação e valida dados anteriores antes de confirmar.

Procedure, function, trigger e constraint

Mecanismo	Uso adotado
Procedure	Operação pedida com parâmetros e escrita atômica: atendimento completo e reajuste de escala.
Function	Consulta tabular do tempo médio de espera, chamada em SELECT.
Trigger	Regra que deve acompanhar qualquer escrita: auditoria, domínio, horários, papéis e média.
Constraint ou chave	Invariante estrutural que precisa resistir à concorrência, como unicidade da escala.

A separação considera quem dispara a ação. Procedures são chamadas por uma intenção explícita da aplicação. Triggers protegem escritas vindas da API, psql ou outro cliente. Chaves e constraints ficam com regras que o PostgreSQL consegue decidir diretamente.

Atendimento e procedimento na mesma transação

A chave estrangeira obriga inserir o atendimento antes dos procedimentos. Dois constraint triggers diferidos permitem esse estado intermediário e conferem o resultado no COMMIT. Confirmar atendimento vazio e remover o último procedimento são recusados. Triggers temporais impedem início anterior à chegada e também impedem mover a chegada para depois do primeiro procedimento.

ORM e contrato HTTP

SQLAlchemy foi mantido porque já fornece engine, sessões, mapeamento declarativo e DSL no ecossistema FastAPI. Treze entidades ficam em `modelos.py`. As especializações de Pessoa são relacionamentos um-para-um, o que permite que uma pessoa seja paciente e profissional. A exclusividade entre preceptor e residente é garantida no banco.

A aplicação expõe 37 caminhos e 64 operações no OpenAPI. Rotas literais são registradas antes de `/id`. O endpoint `/consultas/lazy-vs-eager` mede as duas estratégias com o mesmo resultado. Views e rotinas armazenadas são chamadas pela sessão sem serem tratadas como entidades mutáveis.

Concorrência

- A UNIQUE da escala deixa apenas um commit para o mesmo residente, dia e turno, mesmo em unidades diferentes.
- `sp_reajustar_escala` bloqueia a linha do residente antes de ler a origem; duas chamadas não movem a mesma escala duas vezes.
- `PUT /escalas/{id_escala}` recebe `versao`. Valor desatualizado e `StaleDataError` produzem HTTP 409.
- A média usa soma, quantidade e deltas atômicos sob um advisory lock transacional.
- `Papel_Profissional` usa uma chave compartilhada para impedir papéis simultâneos em corridas reais.

A simulação compara a restrição isolada, `SELECT ... FOR UPDATE` e versionamento otimista. A limpeza remove exclusivamente os ids criados na execução.

Verificação

Resultado da revisão. 126 de 126 testes aprovados em PostgreSQL 16. A coleta atual confirma os mesmos 126 casos.

A suíte cobre SQL, ORM, TestClient, rotas fixas, códigos 404/409/422, `lazy/eager`, constraints diferidas e corridas com duas conexões. O banco de teste usa `compose` próprio, volume descartável e `localhost:5434`; a guarda recusa a conexão normal de desenvolvimento. O roteiro `10_etapa2_verificacao.sql` permanece disponível para demonstração manual com rollback nas partes de escrita.

Limites registrados

- `Atendimento.id_unidade` aceita nulo para preservar registros anteriores; essas linhas não entram nas estatísticas por unidade.
- O advisory lock da média é global e reduz o paralelismo durante essa manutenção curta.
- `DATABASE_URL` tem um valor padrão voltado ao ambiente local; implantação externa deve fornecer a variável.